

# UNIDAD 3

Variables Aleatorias Especiales  
v.a. NORMAL

Prof. Andrea Alvarez



## DEFINICIÓN

$X$  es una v.a. con distribución Normal de parámetros  $\mu$  y  $\sigma$  si su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Función de densidad de la v.a. Normal

Parámetros:  $\mu$  y  $\sigma$

$X \sim N(\mu; \sigma)$

- $f(x) \geq 0$  para todo  $x \in R$

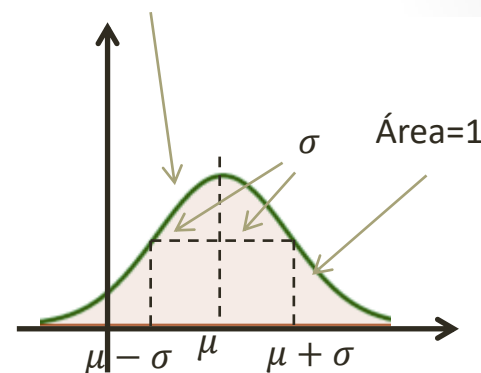
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

$$E(X) = \mu$$

$$V(X) = \sigma^2$$

$$\sigma(X) = \sigma$$

*Campana de Gauss*



Parámetros:  $\begin{cases} \mu \in R \\ \sigma > 0 \end{cases}$

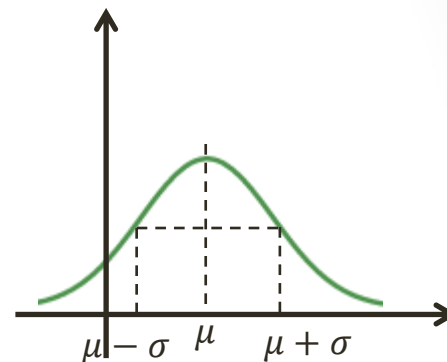


## Función de Distribución de una v.a. Normal

$$X \sim N(\mu; \sigma)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Esta función no  
tiene primitiva  
conocida.



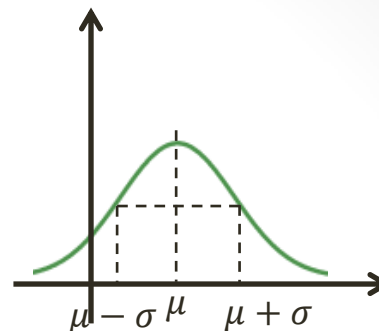
La función de  
distribución  $F(x)$  no  
puede expresarse  
mediante una fórmula

¿Cómo se realiza el  
cálculo de  
Probabilidades?

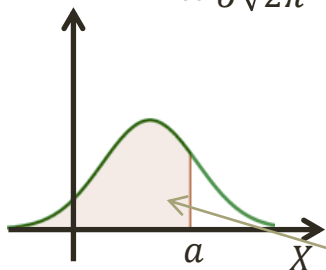


$$X \sim N(\mu; \sigma)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



$$P(X < a) = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx = ???$$



Cálculo auxiliar

Sustitución

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

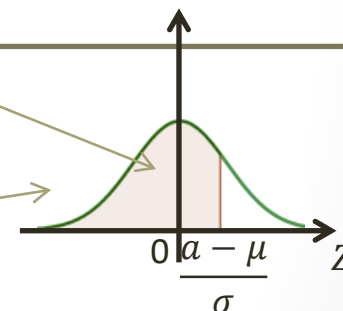
$$dz = \frac{1}{\sigma} dx \rightarrow dx = \sigma dz$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$-\infty < x < a \rightarrow -\infty < z < \frac{a - \mu}{\sigma}$$

Las áreas son iguales

$$P(X < a) = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx = \int_{-\infty}^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} \sigma dz =$$



$$P(X < a) = \int_{-\infty}^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} \right) dz$$

$$f(z) \rightarrow Z \sim N(0;1)$$

$$P(X < a) = P\left(Z < \frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$X \sim N(\mu; \sigma)$   
"Una normal cualquiera"

$Z \sim N(0; 1)$   
"Normal estándar"

Si  $X \sim N(\mu; \sigma)$

“Estandarización”

$$\frac{X - \mu}{\sigma} = Z \sim N(0; 1)$$

PyE-2020



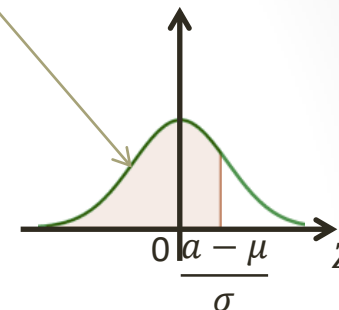
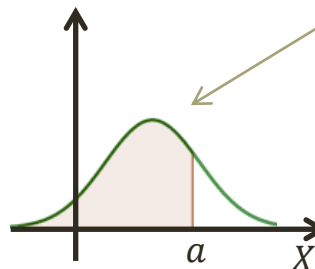
Cálculo de probabilidades

$$P(X < a) = P\left(Z < \frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

App

TABLA

Las áreas son iguales



### 1.3. DISTRIBUCIÓN NORMAL

| Z    | 0       | 0.01    | 0.02    | 0.03    | 0.04    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0    | 0.5     | 0.49601 | 0.49202 | 0.48803 | 0.48404 |
| -0.1 | 0.46017 | 0.4562  | 0.45224 | 0.44828 | 0.44431 |
| -0.2 | 0.42074 | 0.41683 | 0.41294 | 0.40905 | 0.40506 |
| -0.3 | 0.38209 | 0.37828 | 0.37448 | 0.3707  | 0.36691 |
| -0.4 | 0.34458 | 0.3409  | 0.33724 | 0.3336  | 0.33    |
| -0.5 | 0.30854 | 0.30503 | 0.30153 | 0.29806 | 0.2945  |

| z   | 0       | 0.01    | 0.02    | 0.03    | 0.04    |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0   | 0.5     | 0.50399 | 0.50798 | 0.51197 | 0.51596 |
| 0.1 | 0.53983 | 0.5438  | 0.54776 | 0.55172 | 0.55569 |
| 0.2 | 0.57926 | 0.58317 | 0.58706 | 0.59095 | 0.59483 |
| 0.3 | 0.61791 | 0.62172 | 0.62552 | 0.6293  | 0.63307 |
| 0.4 | 0.65542 | 0.6591  | 0.66276 | 0.6664  | 0.67    |
| 0.5 | 0.69146 | 0.69497 | 0.69847 | 0.70194 | 0.7054  |

Si  $z < 0$

Si  $z > 0$

$$P(Z < z) = \Phi(z)$$

Función de distribución de Z

# EJEMPLO(Ej.30)



La distribución de los pesos de los alumnos varones de una facultad es aproximadamente Normal, con media = 75 kg. y desviación típica 7 kg.

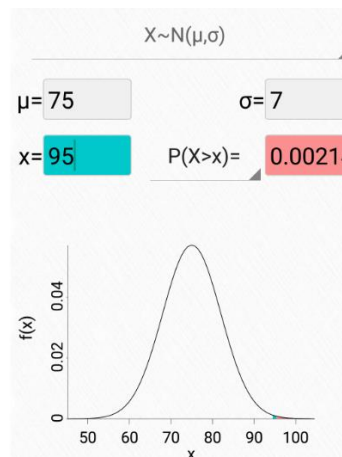
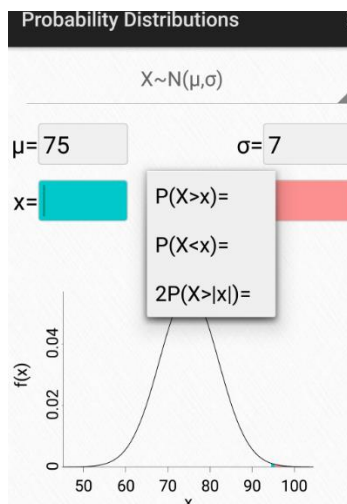
- Hallar la probabilidad de que un alumno, elegido al azar, pese más de 95 kilos.
- Estimar el número de alumnos , entre los 15000 de esta Facultad, con peso entre 80 y 95 kilos.
- Calcular el peso no superado por el 10% de los alumnos.
- Si se seleccionan diez alumnos de esta población, hallar la probabilidad de que al menos la mitad tengan pesos superiores a 80kg.

$X$ : peso(kg)

$$X \sim N(75; 7)$$

- Hallar la probabilidad de que un alumno, elegido al azar, pese más de 95 kilos.

$$P(X > 95) = ?$$



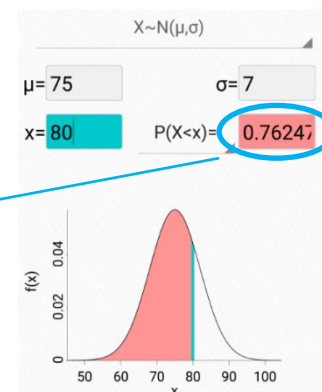
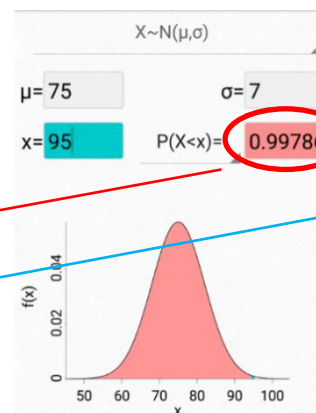
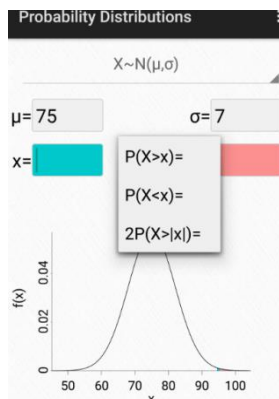
$$P(X > 95) = 0.00214$$



b) Estimar el número de alumnos , entre los 15000 de esta Facultad, con peso entre 80 y 95 kilos.

$$X \sim N(75; 7)$$

$$P(80 < X < 95) = ?$$



$$P(80 < X < 95) = P(X < 95) - P(X < 80)$$

$$P(80 < X < 95) = 0,99786 - 0,76247$$

$$P(80 < X < 95) = 0,23539$$

$$n = 15000$$

Y: "cantidad de estudiantes entre 15000 observados que pesan entre 80 y 95 kg"

$$Y \sim \text{Bin}(15000; 0,23539)$$

$$E(Y) = ? \longrightarrow E(Y) = np \longrightarrow E(Y) = 15000 \cdot 0,23539 \longrightarrow E(Y) = 3530,85$$



c) Calcular el peso no superado por el 10% de los alumnos.

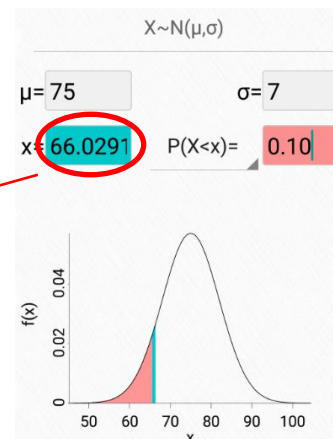
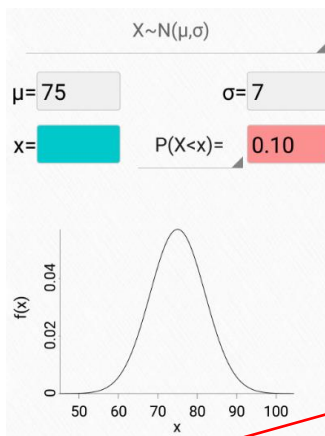
$$X \sim N(75; 7)$$

$$P(X < a) = 0,10$$

$a = ?$

$a = 66,0291 \text{ kg}$

Percentil 10



EL 10% de los alumnos  
pesa a lo sumo 66,0291 kg



d) Si se seleccionan diez alumnos de esta población, hallar la probabilidad de que al menos la mitad tengan pesos superiores a 80kg.

$X \sim N(75; 7)$   $\longrightarrow$  Peso de **1** estudiante

$n = 10$   $\longrightarrow$  Y: "cantidad de estudiantes entre **10** elegidos al azar que **pesan más de 80kg**"

$Y \sim \text{Bin}(\mathbf{10}; \mathbf{p})$

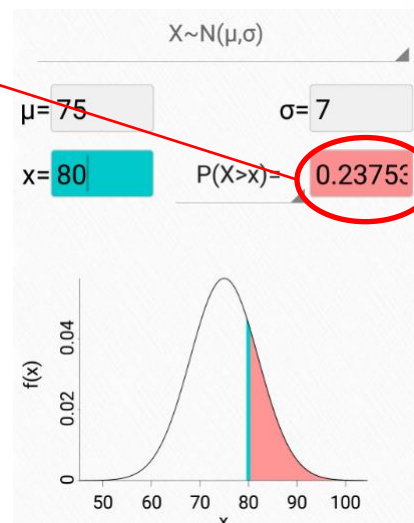
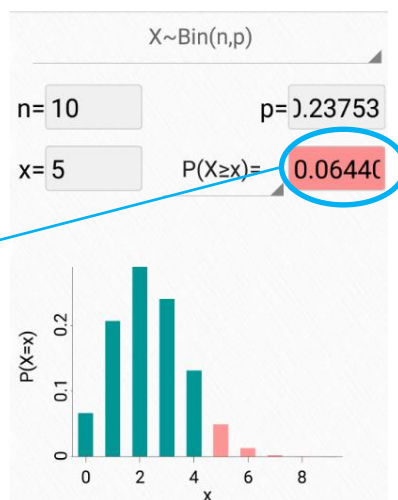
$\mathbf{p} = P(X > 80)$

$\mathbf{p} = 0,23753$

$Y \sim \text{Bin}(\mathbf{10}; \mathbf{0,23753})$

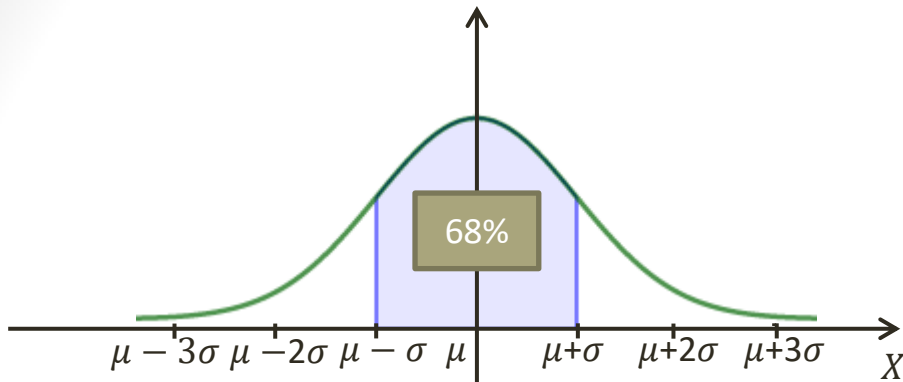
$P(Y \geq 5) = ?$

$P(Y \geq 5) = 0,0644$

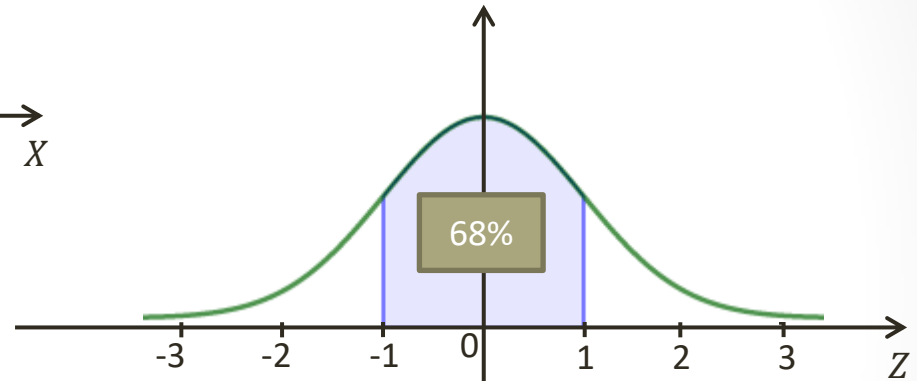




$$X \sim N(\mu; \sigma)$$



$$\frac{X - \mu}{\sigma} = Z \sim N(0; 1)$$

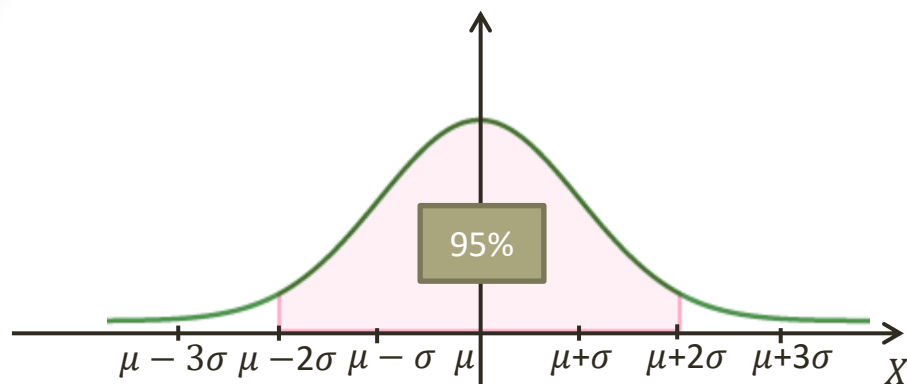


$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = P(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0,84134 - 0,15866$$

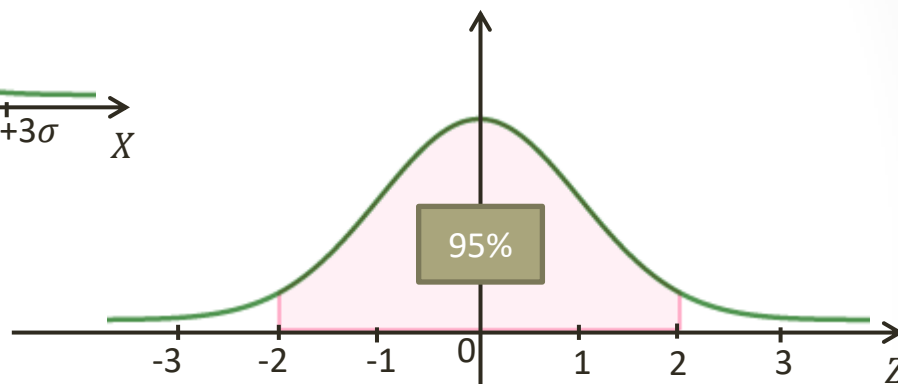
$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = \boxed{0,68268}$$



$$X \sim N(\mu; \sigma)$$



$$\frac{X - \mu}{\sigma} = Z \sim N(0; 1)$$

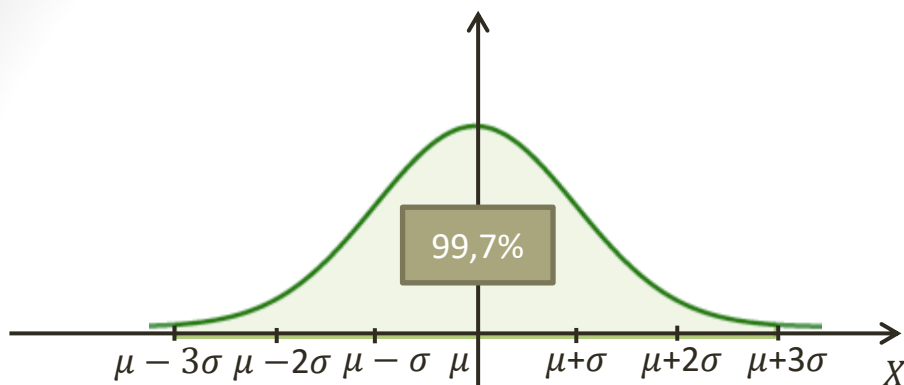


$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = P(-2 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 0,97725 - 0,02275$$

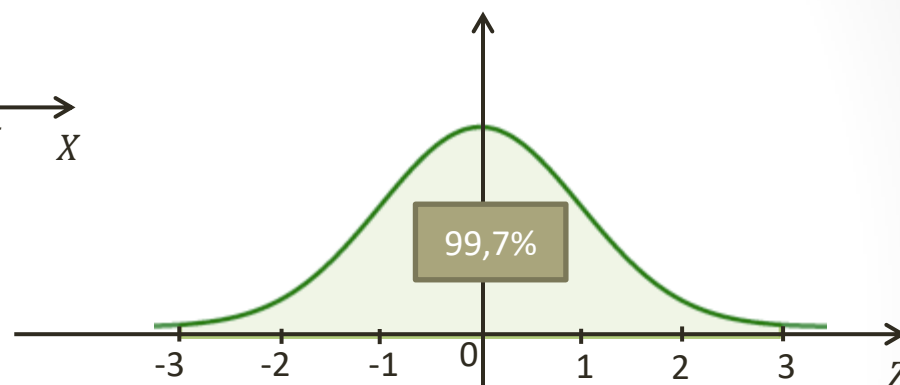
$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = \boxed{0,9545}$$



Si  $X \sim N(\mu; \sigma)$



$$\frac{X - \mu}{\sigma} = Z \sim N(0; 1)$$



$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = P(-3 < Z < 3) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 0,99865 - 0,00135$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = \boxed{0,9973}$$

En una población Normal, el 99,7% (casi la totalidad) está dentro de un rango de 6 desvíos( $6\sigma$ ) , a menos de 3 desvíos( $3\sigma$ ) respecto de la media( $\mu$ )



Te propongo:

- que resuelvas los ejercicios restantes de la Guía de TP
- Que revises todos los materiales de la U3

QUEDATE EN CASA!!!